

Comparación básica entre SQL (PostgreSQL) y NoSQL (MongoDB)

Objetivo: Comprender las diferencias fundamentales entre SQL y MongoDB mediante ejemplos progresivos de consultas equivalentes.

NIVEL 1 – SELECT + WHERE

Ejemplo 1: Pedidos PAGADOS

PostgreSQL:

```
SELECT *  
FROM pedidos  
WHERE estado = 'PAGADO';
```

MongoDB:

```
db.pedidos.find({ estado: "PAGADO" })
```

Ejemplo 2: Mostrar solo fecha y estado

PostgreSQL:

```
SELECT fecha, estado  
FROM pedidos  
WHERE estado = 'PAGADO';
```

MongoDB:

```
db.pedidos.find({ estado: "PAGADO" }, { fecha: 1, estado: 1, _id: 0 })
```

NIVEL 2 – ORDER BY

Ejemplo 3: Ordenar por fecha descendente

PostgreSQL:

```
SELECT id_pedido, fecha  
FROM pedidos  
WHERE estado = 'PAGADO'  
ORDER BY fecha DESC;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.find({ estado: "PAGADO" }).sort({ fecha: -1 })
```

NIVEL 3 – GROUP BY

Ejemplo 4: Número de pedidos por estado

PostgreSQL:

```
SELECT estado, COUNT(*) AS total
FROM pedidos
GROUP BY estado;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.aggregate([
  { $group: { _id: "$estado", total: { $sum: 1 } } }
])
```

NIVEL 4 – GROUP BY + SUM

Ejemplo 5: Total vendido por estado

PostgreSQL:

```
SELECT estado, SUM(total) AS total_ventas
FROM pedidos
GROUP BY estado;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.aggregate([
  { $group: { _id: "$estado", total_ventas: { $sum: "$total" } } }
])
```

PostgreSQL:

```
SELECT p.estado,
       SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) AS total_ventas
FROM pedidos p
JOIN pedido_detalle d ON d.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY p.estado
ORDER BY total_ventas DESC;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$estado",
      total_ventas: { $sum: "$total" }
    }
  },
  { $sort: { total_ventas: -1 } }
])
```

Si mañana cambia el precio de un producto:

- ¿Cuál modelo es más consistente?
- ¿Cuál modelo es más rápido?
- ¿Cuál es más fácil de auditar históricamente?

NIVEL 5 – HAVING

Ejemplo 6: Estados con ventas mayores a 1000

PostgreSQL:

```
SELECT p.estado,
       SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) AS total_ventas
FROM pedidos p
JOIN pedido_detalle d ON d.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY p.estado
HAVING SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) > 1000
ORDER BY total_ventas DESC;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.aggregate([
  { $group: { _id: "$estado", total_ventas: { $sum: "$total" } } },
  { $match: { total_ventas: { $gt: 1000 } } },
  { $sort: { total_ventas: -1 } }
])
```

NIVEL 6 – JOIN

Ejemplo 7: Pedido con nombre del cliente

PostgreSQL:

```
SELECT p.id_pedido, p.fecha, p.estado, c.nombre AS cliente_nombre
FROM pedidos p
JOIN clientes c ON c.id_cliente = p.id_cliente
ORDER BY p.fecha ASC;
```

MongoDB:

```
db.pedidos.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "clientes",
      localField: "cliente_id",
      foreignField: "_id",
      as: "cliente"
    }
  },
  { $unwind: "$cliente" },
  {
    $project: {
```

```

        _id: 1,
        fecha: 1,
        estado: 1,
        cliente_nombre: "$cliente.nombre"
    }
},
{ $sort: { fecha: 1 } }
])

```

NIVEL 7 – Agrupación con arreglos embebidos

Ejemplo 8: Total vendido por categoría (solo pedidos PAGADOS)

PostgreSQL:

```

SELECT pr.categoria,
       SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) AS total_categoria
FROM pedidos p
JOIN pedido_detalle d ON d.id_pedido = p.id_pedido
JOIN productos pr ON pr.id_producto = d.id_producto
WHERE p.estado = 'PAGADO'
GROUP BY pr.categoria
ORDER BY total_categoria DESC;

```

MongoDB:

MongoDB (\$match + \$unwind + \$group)

```

db.pedidos.aggregate([
  { $match: { estado: "PAGADO" } },
  { $unwind: "$items" },
  {
    $group: {
      _id: "$items.categoria",
      total_categoria: {
        $sum: { $multiply: ["$items.cantidad",
"$items.precio_unitario"] }
      }
    }
  },
  { $sort: { total_categoria: -1 } }
])

```

Resumen conceptual

Concepto	SQL	MongoDB
Filtrar	WHERE	\$match / find
Seleccionar columnas	SELECT	\$project
Ordenar	ORDER BY	\$sort
Agrupar	GROUP BY	\$group

Condición sobre grupo	HAVING	\$match después de \$group
Unir tablas	JOIN	\$lookup
Tablas normalizadas	Sí	No necesariamente
Arreglos embebidos	No natural	Natural

Ejercicios

Resuelve las siguientes consultas:

1. Mostrar todos los pedidos ENVIADOS ordenados por fecha ascendente
2. Mostrar únicamente el nombre y la ciudad de los clientes de Teziutlán
3. Obtener el número de pedidos por cliente
4. Mostrar los clientes que hayan realizado más de 1 pedido
5. Mostrar cada pedido junto con el nombre del cliente
6. Calcular el total vendido por categoría (solo pedidos ENVIADOS)
7. Obtener los pedidos que contienen más de 2 productos distintos